Лабораторна робота №2

Тема: «Багатопоковість Асинхронність IEnumerable LINQ»

ПІБ: Фесенко Євген

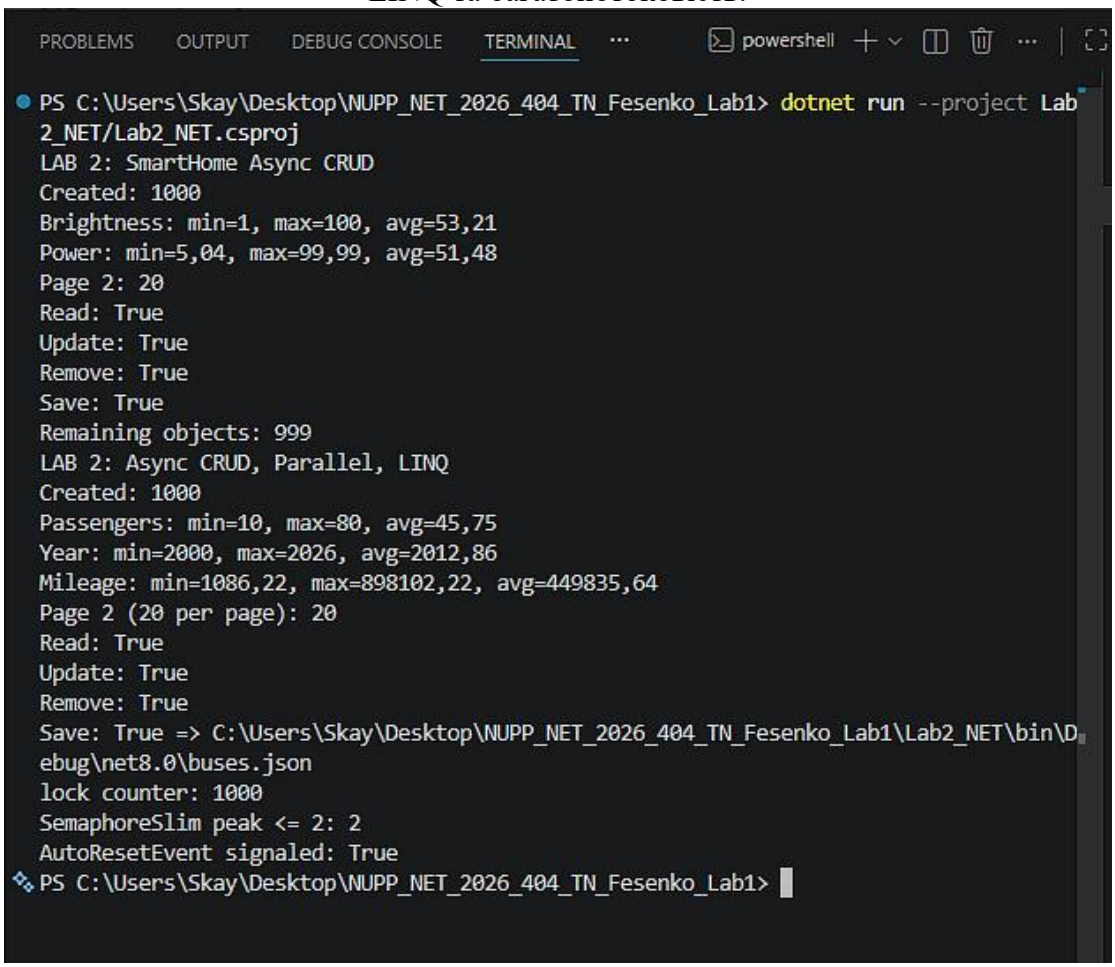
Група: 404-ТН

Мета роботи

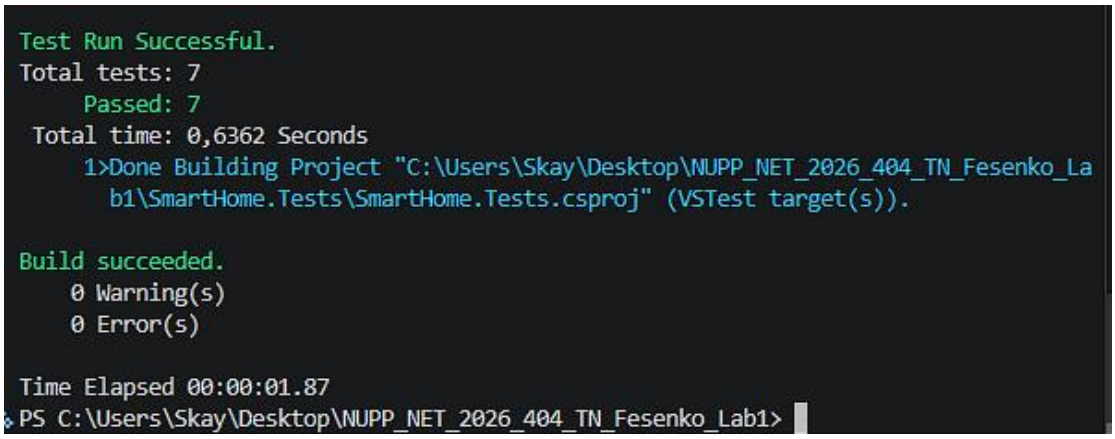
Реалізувати асинхронний CRUD-сервіс із потокобезпечною колекцією, використати паралельне виконання, LINQ, пагінацію та механізми синхронізації потоків.

Результати виконання програми

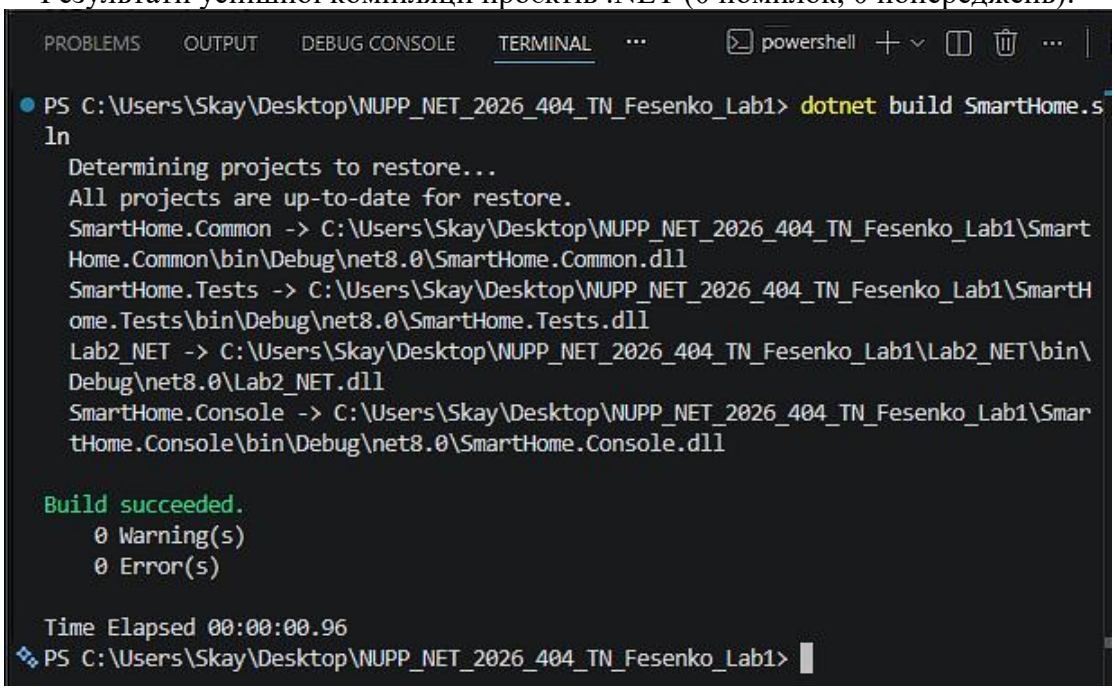
Результати виконання консольного застосунку: асинхронний CRUD-сервіс, LINQ та багатопотоковість:



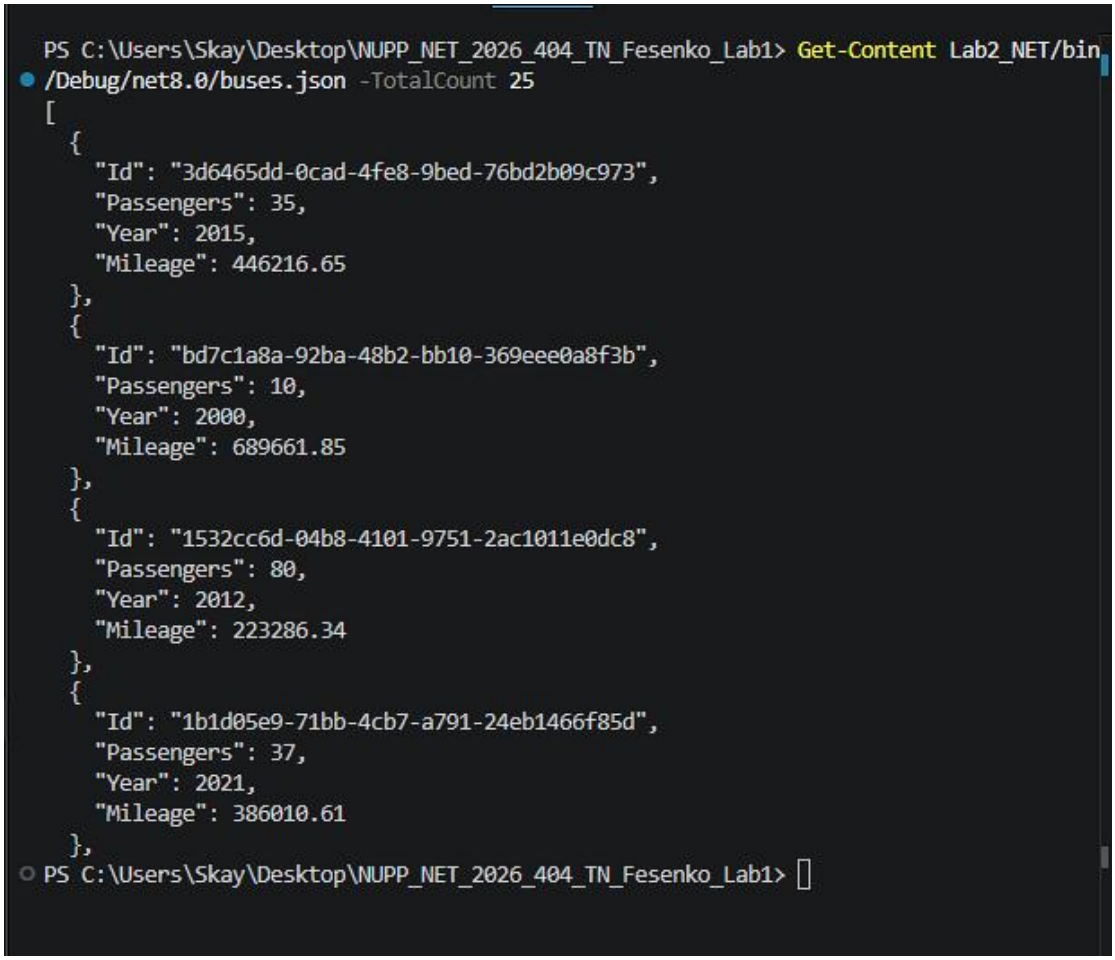
Результати модульного тестування асинхронного CRUD-сервісу (7 успішних тестів):



Результати успішної компіляції проєктів .NET (0 помилок, 0 попереджень):



Вміст JSON-файлу зі збереженими об’єктами колекції



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №2 було реалізовано асинхронний CRUD-сервіс із використанням потокобезпечної колекції ConcurrentDictionary. За допомогою Parallel.For було створено 1000 об'єктів, а методами LINQ обчислено мінімальні, максимальні та середні значення їхніх властивостей.

Реалізовано пагінацію, операції створення, читання, оновлення та видалення об'єктів, а також збереження даних у форматі JSON. Продемонстровано роботу механізмів синхронізації lock, SemaphoreSlim та AutoResetEvent.

Проведено модульне тестування асинхронного CRUD-сервісу. Усі 7 тестів завершилися успішно. Отже, поставлені завдання лабораторної роботи виконано.